

BÁO CÁO KỸ THUẬT

KIỂM TOÁN PHÁT HÀNH

BilaKey PC 1.3.0 — Ocean Pro Lite

Chủ dự án: Long Ngo

Nền tảng: Windows x86 · x64 · ARM64

Kiểu gõ: CVNSS4.0 · Telex · VNI

Rule oracle: 5.0.0-audit-safe

ĐIỂM AUDIT	ORACLE	KIẾN TRÚC	PHÁN QUYẾT
8,7 / 10	CVNSS 5.0	x86 · x64 · ARM64	PASS CÓ ĐIỀU KIỆN

KẾT LUẬN: Sẵn sàng pilot có kiểm soát. Chưa phát hành đại trà trước khi hoàn tất smoke-test Windows thật và ký Authenticode.

1. Kết luận điều hành

BilaKey PC 1.3.0 là bản nâng cấp lỗi, không phải bản đổi giao diện. Sản phẩm đã thay mô hình “reverse map ghi đè + nằm ngoài lệ” của 1.2.0 bằng một pipeline sinh mã có candidate graph và policy canonical được kiểm tra đầy đủ. 56/56 nhóm nhập nhằng CVNSS có quyết định rõ ràng; nằm collision mã ngăn có đường thoát bằng [Ctrl+Shift+0](#).

Bản phát hành vượt UniKey trong **phạm vi chuyên biệt CVNSS4.0** ở ba điểm có thể đo được: hỗ trợ CVNSS native, công khai candidate graph, và cho người dùng đổi cách giải tại chỗ. Tuy nhiên, chưa có cơ sở trung thực để tuyên bố vượt UniKey toàn diện: UniKey vẫn hơn về độ trưởng thành thực địa, bảng mã, bật/tắt theo ứng dụng và chữ ký số. Vì chưa smoke-test trên Windows thật và chưa ký Authenticode, trạng thái khuyến nghị là **Production Candidate cho pilot có kiểm soát**, chưa phải bản triển khai đại trà không giám sát.

Điểm audit

Trục đánh giá	Điểm	Nhận định
Đúng dẫn CVNSS4.0	9,4/10	Oracle 5.0, 56/56 policy, candidate escape
Lỗi Telex/VNI	8,6/10	Có hồi quy và escape-key; cần corpus tương thích lớn hơn
Hiệu năng	9,3/10	302–516 ns/op trong benchmark lỗi
An toàn runtime	8,5/10	Không network app-layer, password gate, single instance; chưa ký số
UX/khả năng truy cập	8,4/10	Hotkey không xung đột Ctrl+Tab, UI Win32 native; chưa test DPI đa màn hình thật
Khả năng phát hành	8,1/10	Ba kiến trúc, checksum, build tái lập; thiếu Windows smoke matrix
Tổng hợp có trọng số	8,7/10	Sẵn sàng pilot

2. Phạm vi và phương pháp

Audit bao phủ:

1. Oracle CVNSS4.0 và quá trình sinh bằng Go.
2. Độ đúng của CVNSS/Telex/VNI, viết hoa, rollback, macro và cấu hình.
3. Global keyboard hook, Unicode injection, hotkey và password gate.
4. Race, vet, build x86/x64/ARM64, kích thước và checksum.
5. Dấu vết network/telemetry ở source và PE.
6. So sánh có giới hạn với tính năng UniKey được công bố trên trang chính thức.

Không nằm trong phạm vi đã thực thi: kiểm thử GUI/hook trên máy Windows thật, chữ ký Authenticode, kiểm thử phần mềm chống virus, fuzz hàng triệu chuỗi, và chứng nhận accessibility bằng công cụ chuyên dụng.

3. Phát hiện quan trọng từ bản 1.2.0

3.1 Oracle runtime chưa đồng bộ

Gói 1.2.0 nhúng converter [4.1.0-pro](#), trong khi đầu vào mới là [5.0.0-audit-safe](#). Điều này khiến ba correction dữ liệu và toàn bộ mô hình candidate graph chưa có trong runtime.

Khắc phục: [tools/python/generate_cvnss_go.py](#) đọc trực tiếp oracle 5.0, khóa invariant và sinh [internal/core/cvnss_generated.go](#). Build thất bại nếu số dòng, patch, ambiguity hoặc policy thay đổi ngoài dự kiến.

3.2 Global Ctrl+Tab xung đột ứng dụng

1.2.0 chiếm [Ctrl+Tab](#) toàn cục để đổi kiểu gõ. Đây là phím chuyển tab phổ biến trong trình duyệt, IDE và nhiều ứng dụng.

Khắc phục: trả hoàn toàn Ctrl+Tab cho foreground app. Hotkey mới:

- [Ctrl+Shift+Space](#): bật/tắt;
- [Ctrl+Shift+1/2/3](#): CVNSS/Telex/VNI;
- [Ctrl+Shift+0](#): đổi ứng viên CVNSS.

Resolver có unit test xác nhận Alt/Windows-key và Ctrl+Tab không bị chiếm.

3.3 Escape-key Telex/VNI chưa đúng

Các chuỗi như [ass](#), [aaa](#), [a11](#), [a66](#) không thể trả về ký tự literal theo thói quen bộ gõ Việt.

Khắc phục: state replay hỗ trợ đảo biến đổi lặp:

Kiểu gõ	Input	Output 1.2.0	Output 1.3.0
Telex	ass	ă	as
Telex	aaa	âa	aa
Telex	aww	ăw	aw
VNI	a11	á	a1
VNI	a66	â6	a6

3.4 Thiếu rào chắn ô mật khẩu và single instance

Khắc phục: mặc định reset/bypass composition khi focus là Win32 [ES_PASSWORD](#); mutex cục bộ ngăn nhiều keyboard hook chạy đồng thời.

3.5 Tối ưu kích thước có cờ rủi ro

1.2.0 từng dùng `-gcflags='all=-l -B'`; `-B` loại bỏ bounds-check. Dù giảm kích thước, đây không phải lựa chọn phù hợp cho bộ gõ toàn cục.

Khắc phục: bỏ `-B`, giữ `-trimpath`, strip symbol/debug và build ID. Kích thước tăng nhưng không đổi an toàn lấy dung lượng.

4. Audit CVNSS4.0 5.0.0

Chỉ số	Kết quả	Gate
Base rows	758	PASS
Patch 54	324	PASS
Patch 56	12	PASS
Tổng patch	336	PASS
Ambiguity groups	56	PASS
Explicit canonical policies	56/56	PASS
Critical collisions	5	PASS
Max candidates/code	2	PASS
Silent reverse overwrite	0	PASS
Oracle self-test	23/23	PASS

Năm collision nguy hiểm

Code	Candidates	Canonical	Ví dụ mặc định
ed	ề / oet	ề	hed → hề
es	ẽ / oec	ẽ	ses → sê
od	ồ / oat	ồ	mod → mồ
of	ộ / oap	ộ	mof → mộ
os	ỗ / oac	ỗ	vos → vỗ

Candidate graph giữ cả hai cách giải. Khi nhập `ses`, output mặc định là `sê`; nhấn `Ctrl+Shift+0` chuyển sang `soec`. Đây là cơ chế minh bạch hơn việc giả định reverse mapping là song ánh.

5. Kiến trúc 1.3.0

Key event
 → injected/modifier/password gate
 → structured hotkey resolver
 → raw composition + Smart Caps
 → CVNSS | Telex | VNI engine
 → spell/restore gate

→ replace rendered text with Unicode SendInput
→ delimiter snapshot for Backspace rollback

Các thay đổi mode/toggle được post sang UI thread; hook không thực hiện I/O cấu hình. Runtime dùng Go + Win32, không tải oracle, từ điển hay tài nguyên qua mạng.

6. Kết quả kiểm thử

Gate	Kết quả
Mã sinh lại so với source	Byte-identical · PASS
Python policy audit	56 rows · 5 critical · 51 canonical · 56 explicit · PASS
C++ independent checker	PASS
Go unit/regression	PASS
Go race detector	PASS
Host vet	PASS
Windows amd64 vet	PASS với <code>unsafePtr=false</code> tại biên LPARAM Win32
CVNSS baseline vectors	1.620 · PASS
CVNSS regression vectors	14 · PASS
Cross-build Windows	x86/x64/ARM64 · PASS
Reproducible x64 build	SHA-256 giống byte-for-byte · PASS

Go 1.26 cảnh báo `unsafe.Pointer` ở chuyển đổi LPARAM của owner-draw callback. Đây là biên ABI Win32 hợp lệ nhưng generic analyzer không chứng minh được lifetime. Vì vậy chỉ analyzer `unsafePtr` bị tắt ở lượt vet Windows; host vet, race detector và các analyzer khác vẫn bật. Quyết định này được ghi công khai, không báo PASS giả.

Benchmark lỗi

Môi trường: Linux amd64, AMD EPYC 9V74; benchmark đo engine thuần, không bao gồm Windows hook/SendInput.

Engine	ns/op	B/op	allocs/op
CVNSS4.0	314,2	24	3
Telex	516,8	32	3
VNI	490,4	24	2

Ngay cả giá trị chậm nhất vẫn dưới 1 microsecond cho một lần biến đổi lỗi; độ trễ người dùng thực tế sẽ do hook, ứng dụng đích và Unicode injection quyết định nhiều hơn.

7. An toàn, riêng tư và chuỗi cung ứng

Kiểm tra	Kết quả
Telemetry do ứng dụng triển khai	Không phát hiện

Kiểm tra	Kết quả
Import package mạng trong source app	Không phát hiện
Tải rule/model lúc chạy	Không
Quyền Administrator	Không yêu cầu
Cấu hình	JSON atomic rename, quyền file 0600 ở hệ hỗ trợ
Startup	HKCU, do người dùng bật
Mật khẩu native	Bypass mặc định
Clipboard	Tắt mặc định; UI cảnh báo ghi đè khi bật mode tương thích
Checksum	SHA-256 cho từng EXE/XZ
SBOM	CycloneDX 1.6 · SBOM.cdx.json
Chữ ký số	Chưa có — rủi ro phát hành còn mở

PE chỉ có import table trực tiếp [kernel32.dll](#); các Win32 DLL khác được Go [syscall.NewLazyDLL](#) phân giải lúc chạy. Binary Go vẫn chứa chuỗi hỗ trợ OS/network chung của standard runtime, nhưng source BilaKey không có luồng ứng dụng mở socket hay gửi dữ liệu.

8. Kích thước và checksum

Kiến trúc	EXE	XZ -9e
ARM64	2.371.072 B	738.628 B
x64	2.530.816 B	872.188 B
x86	2.342.912 B	834.704 B

SHA-256:

```
3aa3513a05c944484fdd30e2381c151d3be3f15ac5d6aa0ff14050cb74e4aa70 ARM64 EXE
4820744c4d6279160a4e16df46d144b3784e48cf61cc845ea88c8b7b4469678d x64 EXE
628aab2a5c4616a0de7c153b9e4d5aec42f3c971dc9572bac3d5538a5ca1f4e2 x86 EXE
0fe0a521dc54746d6f6f3ac4fe9eb0874216be1a52d7220e9c96eef13a194b9a ARM64 XZ
ea9a37ca113b292d3cb9f2b3bad5382a298cafc456a2a737ba497cf36088b437 x64 XZ
c1dc90f379fd9163dc47b4c65bc4862a1fbfc2dda21e42dfd7a192c366bf5762 x86 XZ
```

9. Đối chiếu với UniKey — không cường điệu

Theo trang chính thức, UniKey 4.6 RC2 hỗ trợ Telex/VNI/VIQR, nhiều bảng mã, Simple Telex; UniKey 4.6 RC1 có chế độ bật/tắt theo ứng dụng. Trang chính thức cũng phân phối x86/x64/ARM64 và cho biết các bản từ 4.3 có chữ ký số.

Năng lực	BilaKey 1.3.0	UniKey 4.6 RC2	Nhận định
CVNSS4.0 native	Có	Không thấy trong danh sách chính thức	BilaKey hơn
Candidate graph CVNSS	56 nhóm, 56 policy	Không áp dụng	BilaKey hơn trong CVNSS
Đối ứng viên tại chỗ	Ctrl+Shift+0	Không áp dụng CVNSS	BilaKey hơn trong CVNSS

Năng lực	BilaKey 1.3.0	UniKey 4.6 RC2	Nhận định
Telex/VNI	Có	Có	Cần corpus đối chứng trước khi xếp hạng
Simple Telex	Escape-key mới, chưa tách mode	Có mode riêng	UniKey hơn
Bảng mã cũ/VIQR	Không	Có nhiều bảng mã	UniKey hơn
Per-app on/off	Chưa có	Có	UniKey hơn
x86/x64/ARM64	Có	Có	Ngang phạm vi kiến trúc
Chữ ký số	Chưa	Có	UniKey hơn rõ rệt
Độ trưởng thành thực địa	Mới, cần pilot	Phổ biến lâu năm	UniKey hơn rõ rệt
Build/audit CVNSS tái lập	Có	Không áp dụng	BilaKey có lợi thế nghiên cứu/audit

Kết luận cạnh tranh: BilaKey đã tạo khác biệt thực chất, đủ để được coi là bộ gõ CVNSS chuyên nghiệp hơn mọi lựa chọn không hỗ trợ CVNSS. Chưa đạt điều kiện “vượt UniKey tất cả mọi mặt”. Tuyên bố đúng ở thời điểm khóa bản là: **vượt trong CVNSS4.0 auditability và ambiguity control; đang tiến tới ngang tầm ở lớp bộ gõ Windows tổng quát.**

Nguồn đối chiếu:

- <https://www.unikey.org/en/>
- <https://www.unikey.org/en/download.html>
- https://www.unikey.org/en/per_app_settings.html
- https://www.unikey.org/en/version_4_6_2.html

10. Rủi ro còn mở và tiêu chí phát hành đại trà

ID	Rủi ro	Mức	Điều kiện đóng
R1	Chưa ký Authenticode	Cao	Mua/chỉ định certificate, ký và xác minh timestamp
R2	Chưa test hook trên Windows thật	Cao	Matrix Windows 10/11 × x86/x64/ARM64, ≥20 ứng dụng
R3	Ô mật khẩu web custom chưa được nhận diện	Trung bình	UI Automation hoặc danh sách app/field bypass
R4	Chưa per-app mode	Trung bình	Lưu trạng thái theo executable, có UI reset danh sách
R5	Corpus Telex/VNI chưa lớn	Trung bình	≥100.000 vector từ corpus và differential test
R6	Candidate CVNSS chỉ cycle, chưa popup	Thấp	Popup không cướp focus, phím số chọn ứng viên

Acceptance gate đề xuất

Chỉ gắn nhãn “Stable” khi:

1. 0 crash trong 72 giờ soak test.
2. ≥99,99% vector đúng trên corpus CVNSS/Telex/VNI được khóa phiên bản.

3. 0 mất phím hoặc lặp phím trong 20 ứng dụng đích.
4. Password-field test pass trên Win32, Chromium, Electron và Office.
5. EXE có Authenticode hợp lệ; checksum và SBOM được công bố.
6. Không còn lỗi mức Critical/High trong pilot.

11. Phán quyết cuối

BilaKey PC 1.3.0 Ocean Pro Lite: PASS có điều kiện để pilot.

Sản phẩm đã được nâng đúng vào các điểm cốt lõi: oracle CVNSS 5.0, candidate graph, escape-key, hotkey không xung đột, password gate, single instance, ARM64 và build tái lập. Gói có đủ mã nguồn, binary, checksum, audit log và công cụ tái tạo.

Điều kiện còn lại không phải lỗi che giấu mà là việc phát hành: test Windows thật và ký số. Sau hai gate này, BilaKey có thể chuyển từ “sản phẩm kỹ thuật đã audit” sang “sản phẩm ổn định để phổ biến”.